

复变函数

许振朋

物理与光电工程学院

2024-2025年第二学期

许振朋 zhen-peng.xu@ahu.edu.cn

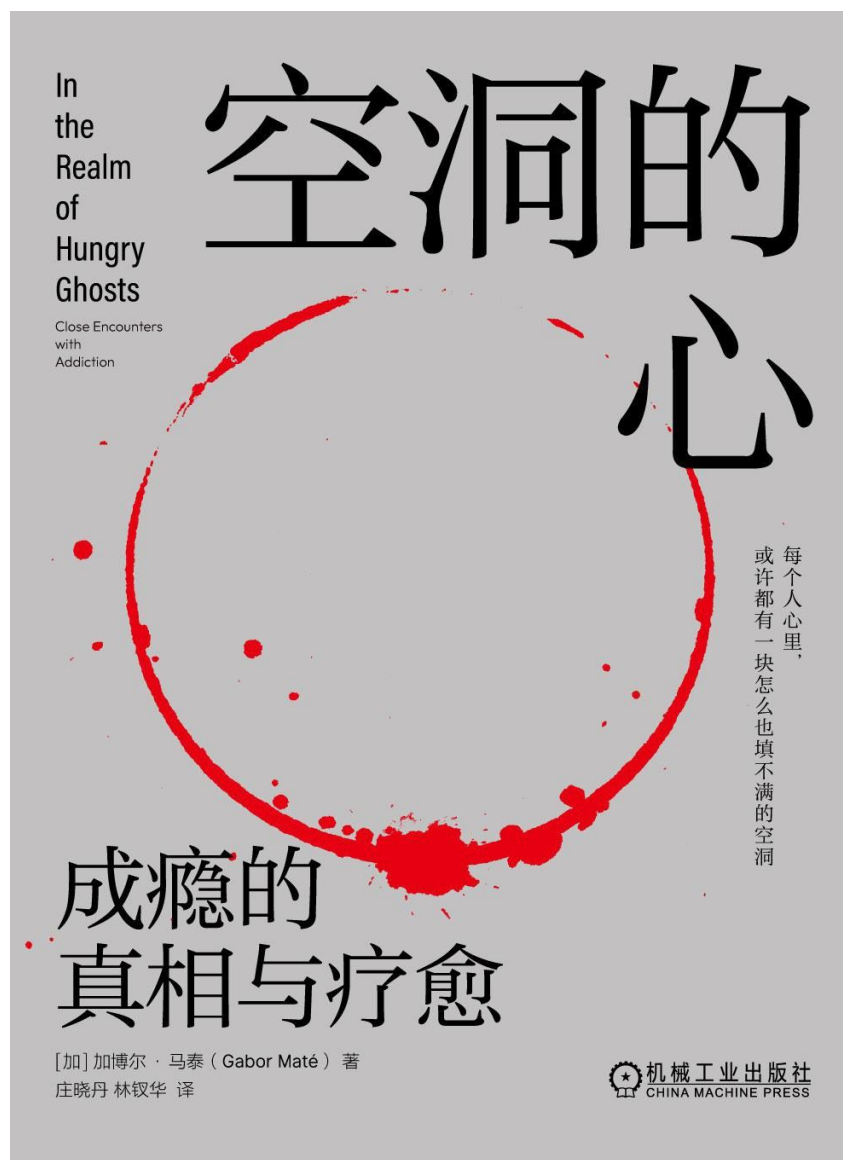
电话: 13285600928

平时成绩20%: **作业**、考勤 (点名)、平时测验和习题课;
期中考试20%;
期末考试60%.

按时交作业;
鼓励相互讨论, 抄袭作业无效;
无正当理由, **不**接受任何形式的补交作业.



1. **数学物理方法 第五版** 梁昆淼等编
高等教育出版社
2. **Complex variables and applications**, 9th edition, Brown and Churchill, McGraw-Hill
3. 复变函数论 钟玉泉 第3/4版 高等教育出版社
4. **Complex variables: Introduction and applications**, 2nd edition, Ablowitz and Fokas, Cambridge.
5. 复变函数 史济怀 刘太顺 中国科技大学出版社
6. **数学物理方法** 吴崇试 北京大学出版社
7. **复分析：可视化方法** Needham 著, 齐民友 译
8. **数学物理** 第2版 杨师杰 清华大学出版社



1. **数学物理方法 第五版** 梁昆淼等编
高等教育出版社
2. **Complex variables and applications**, 9th edition, Brown and Churchill, McGraw-Hill
3. 复变函数论 钟玉泉 第3/4版 高等教育出版社
4. **Complex variables: Introduction and applications**, 2nd edition, Ablowitz and Fokas, Cambridge.
5. 复变函数 史济怀 刘太顺 中国科技大学出版社
6. **数学物理方法** 吴崇试 北京大学出版社
7. **复分析：可视化方法** Needham 著, 齐民友 译
8. **数学物理** 第2版 杨师杰 清华大学出版社

认真上课和完成作业, 身体力行.

注重讨论和交流, 不懂就问.

菲尔兹奖得主**广中平祐**: 用耳朵学习

说起**不懂就问**, 我想到了自己在哥伦比亚大学教过的一名学生。

那个学生每次遇到老师都会提问, 无论哪位教授, 只要远远地看到他的身影, 都想绕道而行。他不光白天在学校里问问题, 到了深夜也会打通教授家里的电话进行提问, 聊上一个多小时来解决问题。**这个学生的能力原本就达不到哥伦比亚大学的入学要求** (他经历特殊, 通过面试发现有潜力和干劲才被破格录取), 所以他问的问题总是让人束手无策。**我在大学校园里和电话中, 都曾几度遭到他的纠缠, 但他的问题无聊透顶, 让我苦不堪言。**

然而, 差不多入学两年后, 他不再一直问一些无聊的问题了, 偶尔也能提出像样的问题。到了大四的时候, 他进步很大, 终于写出一篇优秀的论文, 并将其发表在学术界一流的期刊上。**我到哈佛大学任教的时候, 他已经担任讲师, 后来又担任过斯坦福大学的副教授, 如今在加利福尼亚大学担任教授。**

有选择地阅读名著, 提高认识.

解析函数

与积分变换

第一章 复变函数

复变函数: 自变量、取值为复数的函数

主要内容: 复数域上的微积分

与实变量函数相比:

函数和变量的取值范围由实轴拓展到复平面;

函数在**区间内**处处可导拓展到**区域内**处处可导;

复变函数的解析性和奇异性.

1.1.1 复数的历史

1.1.2 复数的基本概念

1.1.3 无限远点

1.1.4 复数的运算及应用

1.1.1 复数的历史

9



意大利数学家Girolamo Cardano, 1545年, 《大术》(Ars Magna): 复数一被引入就当作“既不可捉摸又没有用处”;



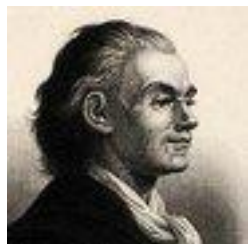
意大利数学家Rafael Bombelli, 1572年, 《代数》(L' Algebra)第一次对复数进行了实际运算, “所以这些似乎是以诡辩而不是以真理为基础的”;



1702年, Leibniz把-1的平方根描述为“介乎存在与不存在之间的两栖类”, 复数被称为“不可能数”或“虚数(imaginary)”;



1770年, Euler还在论证 $\sqrt{-2}\sqrt{-3} = \sqrt{6}$. Euler公式(1742年);



挪威测量学家
Caspar Wessel



法国会计
Jean-Robert
Argand



爱尔兰数学家
Hamilton



德国数学家
Gauss
1831确立“复数”

18世纪末, Wessel, Argand, Hamilton, Gauss各自独立的认识到复数的几何解释. Gauss的名望保证了这一观点广泛传播. 历经200多年, 复数成为“合法”的研究对象!

复分析爆炸式发展(1814-1851): Cauchy, Riemann等完成了复分析的基本结果.

1.1.1 复数的历史

复数与量子力学: 真实的世界由复数描述, **虚数不虚**



杨振宁(2008): 量子力学是人类历史上一个大革命, 发展以后, 发现基本物理里头要用到 $i = \sqrt{-1}$ 。念过高中数学的人, 恐怕还记得这个 i 。它在量子力学以前也出现过, 可是不是基本的, 只是一个工具。到了量子力学发展以后, 它就不只是个工具, 而是一个基本观念了。为什么基础物理学必须用这个抽象的数学观念: 虚数 i , 现在没有人能解释。

Quantum theory based on real numbers can be experimentally falsified

Marc-Olivier Renou, David Trillo, Mirjam Weilenmann, Thanh P. Le, Armin Tavakoli, Nicolas Gisin, Antonio Acín & Miguel Navascués

Nature **600**, 625–629 (2021) | [Cite this article](#)

PHYSICAL REVIEW LETTERS **128**, 040403 (2022)

Editors' Suggestion

Featured in Physics

Ruling Out Real-Valued Standard Formalism of Quantum Theory

Ming-Cheng Chen^{1,2,3,*} Can Wang^{1,2,3,*} Feng-Ming Liu^{1,2,3,*} Jian-Wen Wang^{1,2,3} Chong Ying^{1,2,3}
Zhong-Xia Shang^{1,2,3} Yulin Wu^{1,2,3} M. Gong^{1,2,3} H. Deng^{1,2,3} F.-T. Liang^{1,2,3} Qiang Zhang^{1,2,3}
Cheng-Zhi Peng^{1,2,3} Xiaobo Zhu^{1,2,3} Adán Cabello^{4,5} Chao-Yang Lu^{1,2,3} and Jian-Wei Pan^{1,2,3}

PHYSICAL REVIEW LETTERS **128**, 040402 (2022)

Editors' Suggestion

Featured in Physics

Testing Real Quantum Theory in an Optical Quantum Network

Zheng-Da Li^{1,2,*} Ya-Li Mao^{1,2,*} Mirjam Weilenmann³ Armin Tavakoli^{3,4} Hu Chen^{1,2} Lixin Feng^{1,2}
Sheng-Jun Yang^{1,2} Marc-Olivier Renou⁵ David Trillo³ Thanh P. Le³ Nicolas Gisin^{6,7} Antonio Acín^{5,8}
Miguel Navascués³ Zizhu Wang (王子竹)⁹ and Jingyun Fan^{1,2,†}

PhysiCS

VIEWPOINT

Quantum Mechanics Must Be Complex

Two independent studies demonstrate that a formulation of quantum mechanics involving complex rather than real numbers is necessary to reproduce experimental results.

By Alessio Avella

1.1.2 复数的基本概念

复数 z : 某个实数 x 与某个纯虚数 iy 的**复和**, 所有的复数构成复数域, 记为 $\mathbb{C}$

复数不能比较大小.

The term "complex" in complex number originates from the Latin word *complexus*, meaning "entwined" or "twisted together."

代数式:

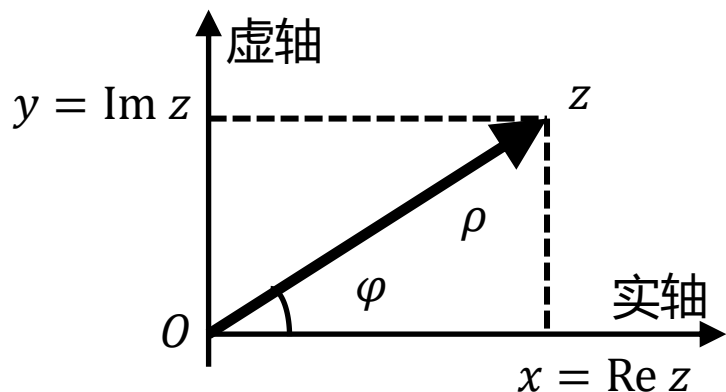
$$z = x + iy, \quad i^2 = -1$$

x 是实部(real), 记为 $\operatorname{Re} z$; y 是虚部(imaginary), 记为 $\operatorname{Im} z$

复数与平面上的点一一对应: x 和 y 是平面上的点的坐标

复数平面: 实轴和虚轴

复数可用平面上的矢量表示: x 和 y 是矢量的直角坐标分量



极坐标:

模 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$x = \rho \cos \varphi$$

记作 $|z|$.

$$y = \rho \sin \varphi$$

辐角 φ 记作 $\operatorname{Arg} z$

三角式或指数式:

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad z = \rho e^{i\varphi},$$

欧拉公式 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

1.1.2 复数的基本概念

复数 z 的辐角: **不唯一**,

无穷多个取值, 相差 2π 的整数倍.

非常不平凡的性质!

约定: $\arg z$ 表示满足 $0 \leq \text{Arg } z < 2\pi$ 的某个特定值, 称为**主值**或**主辐角**

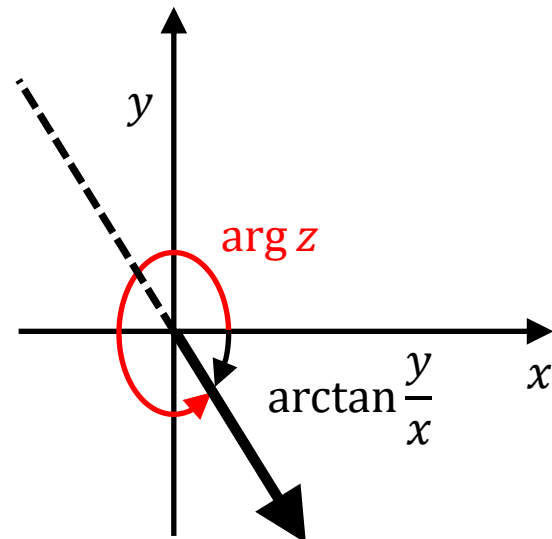
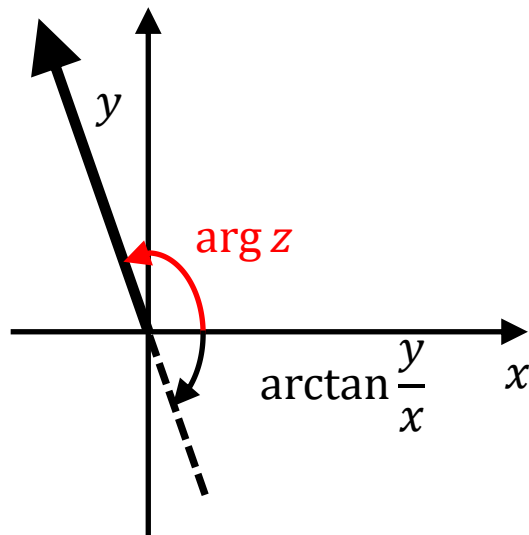
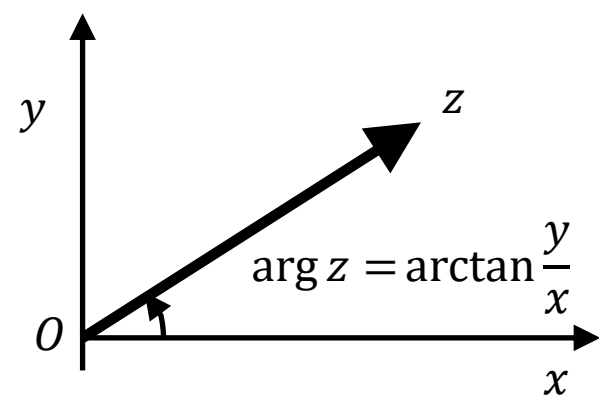
辐角: $\varphi = \text{Arg } z = \arg z + 2k\pi$,
 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

复数 $z = 0$:

$x = y = 0$, 辐角无意义

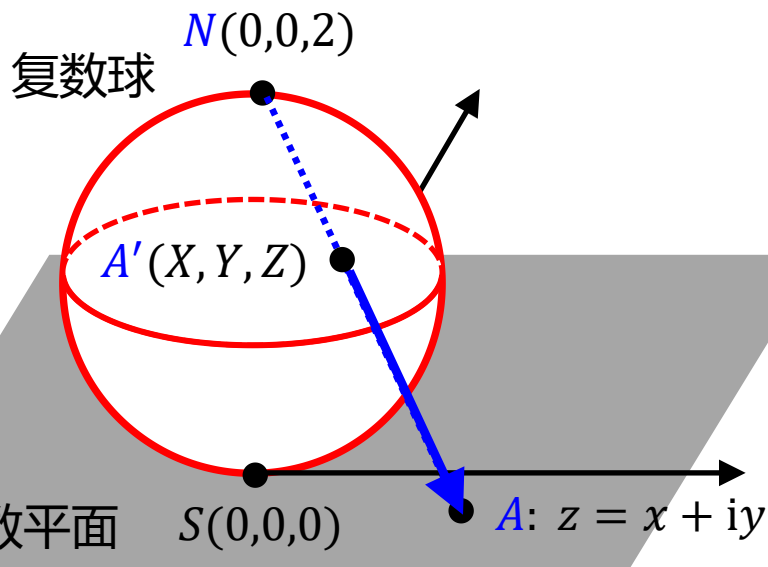
主辐角

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & x > 0, y \geq 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & x < 0 \\ \frac{3\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \\ 2\pi + \arctan \frac{y}{x}, & x > 0, y < 0 \end{cases}$$



1.1.3 无限远点

测地投影(Geodesic projection, 球极平面投影 Stereographic projection)



单位球**南极点**与复数平面原点重合；

复数平面上任取一点 A ；

A 与球的北极点 N 连线与球面交于 A' (测地投影)；

考虑直线 $NA'A$:

$$(X, Y, Z - 2) = s(x, y, -2), \quad s \in \mathbb{R}$$

$$\text{则: } X = sx, Y = sy, Z = 2 - 2s$$

$$A' \text{ 在球面上: } X^2 + Y^2 + (Z - 1)^2 = 1$$

$$\text{可得: } s^2(x^2 + y^2 + 4) - 4s = 0$$

$$\text{所以: } s = \frac{4}{\rho^2 + 4}, \quad \rho^2 = x^2 + y^2, \quad X = \frac{4x}{\rho^2 + 4}, \quad Y = \frac{4y}{\rho^2 + 4}, \quad Z = \frac{2\rho^2}{\rho^2 + 4}$$

结论:复平面上的点 $A: x + iy$ 对应球面上点 $A': (X, Y, Z)$;

复数平面上 $|z| = \rho$ (定值) 的所有点通过测地投影对应**单位球上的纬线圈**对应。

复数平面上 $|z| = \rho (\rightarrow \infty)$ 所有**无限远点**(记作 ∞) 通过测地投影对应**北极点**。

实轴通过测地投影对应**什么?** ($X^2 + (Z - 1)^2 = 0$)

测地投影: 等效于在北极放一个光源

测地投影与地图



约定:

无限远点的实部、虚部和辐角都无意义; 模 $|\infty| = +\infty$;

若 $a \neq 0$, 则 $a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty, \frac{a}{0} = \infty$;

若 $a \neq \infty$, 则 $a \pm \infty = \infty \pm a = \infty, \frac{a}{\infty} = 0, \frac{\infty}{a} = \infty$.

1.1.4 复数的运算及应用

设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$

复数的加法:

z_1 与 z_2 的和

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

对应为两个矢量的矢量和

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

复数的减法: z_1 与 z_2 的差

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-)z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$|z_1| \leq |z_1 - z_2| + |z_2|, \quad |z_2| \leq |z_1 - z_2| + |z_1|, \quad \text{所以 } |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

复数的乘法:

z_1 与 z_2 的积 ($i^2 = -1$)

乘法: 复变函数微积分的精髓所在

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

交换律: $z_1 z_2 = z_2 z_1$

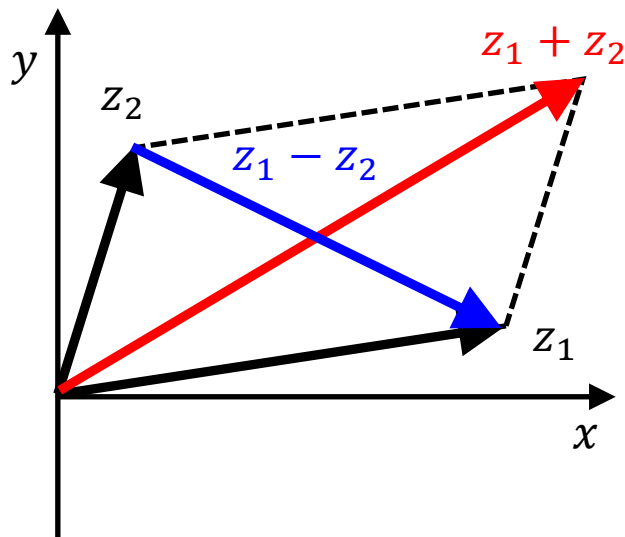
验证: $z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$

结合律: $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$

$$= x_1 x_2 + ix_1 y_2 + iy_1 x_2 - y_1 y_2$$

分配律: $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$

$$= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$



1.1.4 复数的运算及应用

设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$

除法: z_1 与 z_2 的商($z_2 \neq 0$)

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

验证1:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

验证2: 令 $z = x + iy = \frac{z_1}{z_2}$

$$z_1 = z_2(x + iy) = x_2x - y_2y + i(y_2x + x_2y)$$

于是,

$$\begin{cases} x_2x - y_2y = x_1 \\ y_2x + x_2y = y_1 \end{cases}$$

$$\text{解得: } x = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, y = \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

1.1.4 复数的运算及应用

三角式或者指数式： 乘、除、乘方、开方等运算

设复数 $z_1 = \rho_1 e^{i\varphi_1}$, $z_2 = \rho_2 e^{i\varphi_2}$

乘积 $z_1 z_2 = \rho_1 e^{i\varphi_1} \rho_2 e^{i\varphi_2} = \rho_1 \rho_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$

特例: de Moivre公式

$$(\rho e^{i\varphi})^n = \rho^n e^{in\varphi},$$

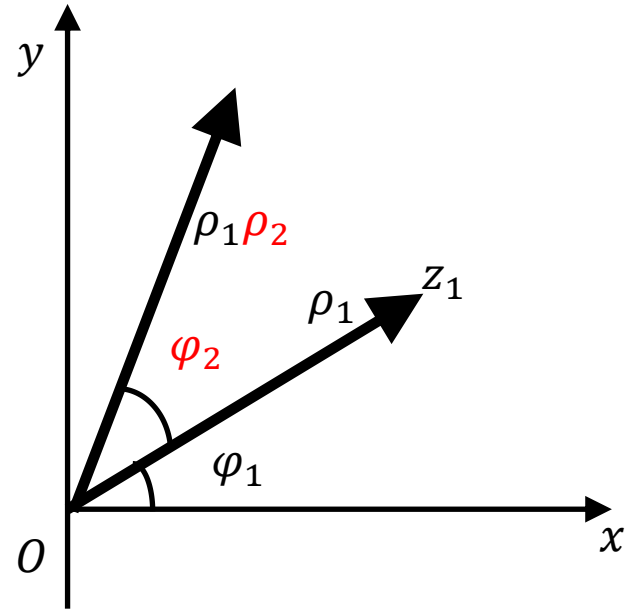
$$(\rho(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = \rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

商 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1 e^{i\varphi_1}}{\rho_2 e^{i\varphi_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$, 整数 n 次幂 $z_1^n = (\rho_1 e^{i\varphi_1})^n = \rho_1^n e^{in\varphi_1}$

整数 n 次根式 $\sqrt[n]{z_1} = \sqrt[n]{\rho_1 e^{i\varphi_1}} = \rho_1^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i\varphi_1}{n}}$

辐角: $\frac{\varphi_1}{n} = \frac{\arg z_1 + 2k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$

例: $\sqrt[2]{1} = e^{i\frac{2k\pi}{2}}$, $k = 0, 1$ $\sqrt[3]{-1} = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}}$, $k = 0, 1, 2$



1.1.4 复数的运算及应用

共轭复数:

$$z^* = x - iy = \rho(\cos \varphi - i \sin \varphi) = \rho e^{-i\varphi}, \text{ 或者用 } \bar{z} \text{ 表示}$$



运算性质:

$$\overline{\bar{z}} = z$$

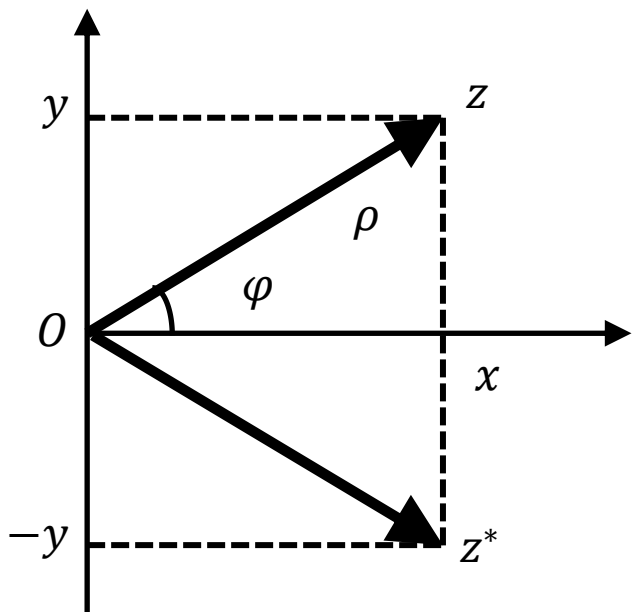
$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}z, \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}z$$

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$z\bar{z} = (\operatorname{Re}z)^2 + (\operatorname{Im}z)^2 = |z|^2$$



1.1.4 复数的运算及应用

复数与欧拉公式

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

理解1:

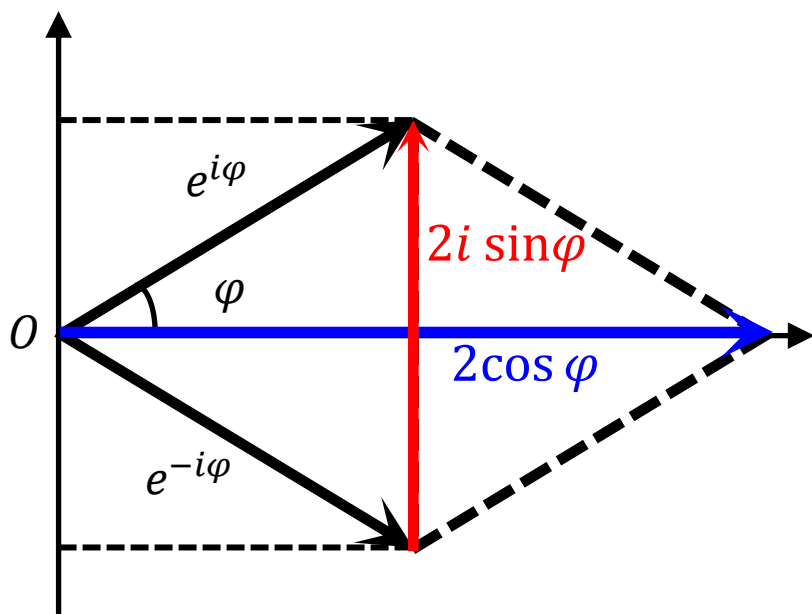
$$\begin{aligned} e^{i\varphi} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^n}{n!} = 1 + \frac{i\varphi}{1!} + \frac{(i\varphi)^2}{2!} + \frac{(i\varphi)^3}{3!} + \frac{(i\varphi)^4}{4!} + \frac{(i\varphi)^5}{5!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n \varphi^{2n}}{(2n)!} + \dots \right) \\ &\quad + \left(\frac{i\varphi}{1!} - \frac{i\varphi^3}{3!} + \frac{i\varphi^5}{5!} + \dots + \frac{i(-1)^n \varphi^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right) \\ &= \cos\varphi + i\sin\varphi \end{aligned}$$

1.1.4 复数的运算及应用

复数与欧拉公式

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

理解2:



由复数和矢量的对应:

$$e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} = 2\cos\varphi$$

$$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i\sin\varphi$$

由以上两式可得欧拉公式.

利用欧拉公式可证明

$$\frac{de^{i\varphi}}{d\varphi} = ie^{i\varphi},$$

$$\int e^{i\varphi} d\varphi = -ie^{i\varphi} + C.$$

复数的应用

代数基本定理 任何多项式 $p(z) = 0$ 都至少有一个复数根.

$$\begin{aligned}\text{例 } z^4 - 1 &= (z - 1)(z^3 + z^2 + z + 1) = (z - 1)(z + 1)(z^2 + 1) \\ &= (z - 1)(z + 1)(z + i)(z - i)\end{aligned}$$

推论: 任何 n 次多项式方程有且只有 n 个复数根.

1.2.1 区域和曲线的概念

1.2.2 复变函数定义

1.2.3 函数的极限

1.2.4 函数的连续性

1.2.5 初等函数 (简介)

1.2.1 区域和曲线的概念

邻域 以复数 z_0 为圆心, 以任意小正实数 ε 为半径作一圆, 则圆内所有点的集合称为点 z_0 的邻域(neighborhood), $|z - z_0| < \varepsilon$

点 z_0 的**去心邻域**: $0 < |z - z_0| < \varepsilon$

内点 若存在 $\varepsilon > 0$ 使得点 z_0 及其邻域均属于点集 E , 则称 z_0 为该点集的内点 (interior point)

外点 若存在 $\varepsilon > 0$ 使得点 z_0 及其邻域均不属于点集 E , 则称 z_0 为该点集的外点 (exterior point).

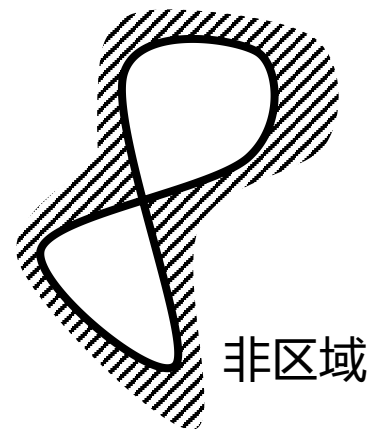
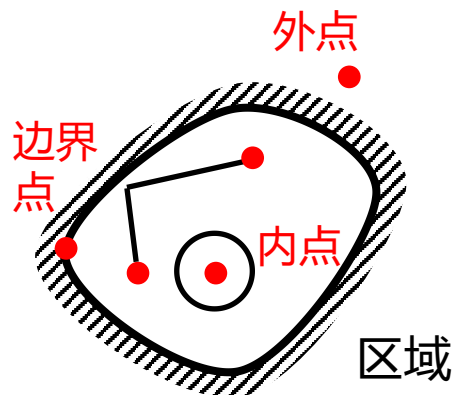
边界点 若在点 z_0 的每个邻域内, 既有属于点集 E 的点, 也有不属于 E 的点, 则称 z_0 为该点集的边界点 (boundary point).

边界点既不是内点也不是外点. 边界点的全体称为**边界线**.

区域(domain)是具有下列性质的点集:

(1) 开集性: 全由内点组

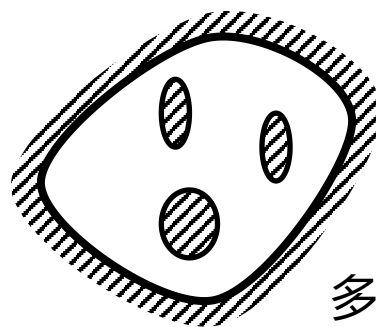
成;
(2) 连通性: 点集中的任意两点都可以用一条折线连接起来, 且折线上的点全都属于该点集.



1.2.1 区域和曲线的概念

单连通区域 在区域内作任何简单闭合围道(自身不相交的闭合曲线), 围道内的点都属于该区域.

多连通区域(或复连通区域) 不是单连通区域的区域.



多连通区域

吕 上 中 月 串

闭区域 区域 D 及其边界线所组成的点集, 用 $\bar{D}$ 表示.

圆形域 $|z - z_0| < r$

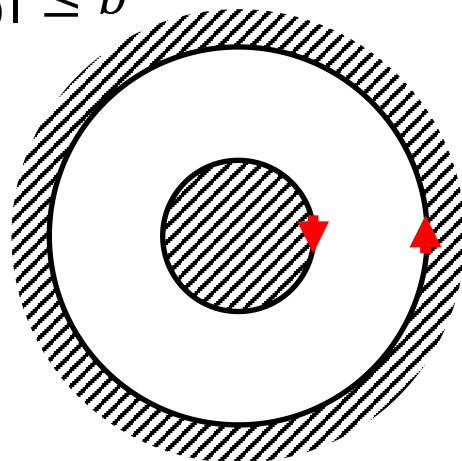
闭圆形域 $|z - z_0| \leq r$

环形域 $a < |z - z_0| < b$

闭环形域 $a \leq |z - z_0| \leq b$

区域边界的方向

如果沿着边界走, **区域保持在左方**, 则此走向称为**边界的正向**.



1.2.1 区域和曲线的概念

曲线

连续曲线: 定义在闭区间 $[a, b]$ 上的一个复值连续函数 $\gamma: [a, b] \rightarrow C$,

$$z = \gamma(t) = x(t) + iy(t), \quad a \leq t \leq b$$

$x(t), y(t): [a, b]$ 上的连续函数.

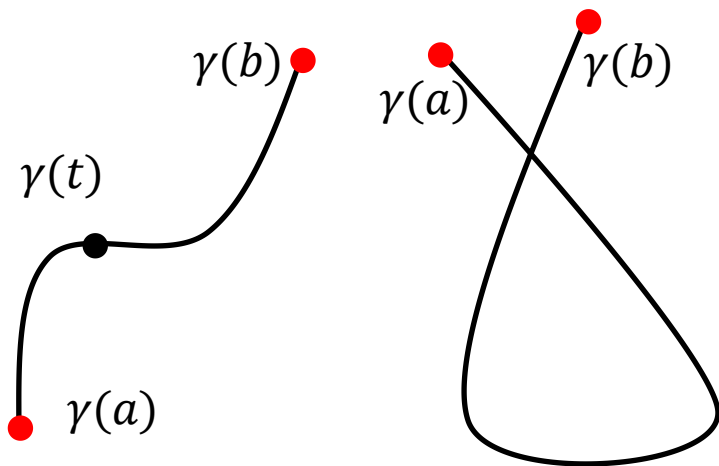
曲线 γ 的方向: 参数 t 增加的方向.

$\gamma(a), \gamma(b)$ 分别称为 γ 的起点和终点.

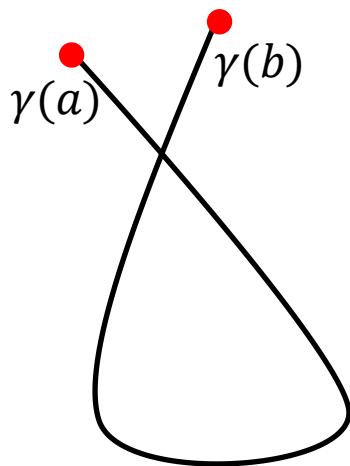
如果 $\gamma(a) = \gamma(b)$, 即起点和终点重合, 就称 γ 为**闭曲线**.

简单曲线或 Jordan 曲线: 如果曲线 γ 仅当 $t_1 = t_2$ 时, 才有 $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$.

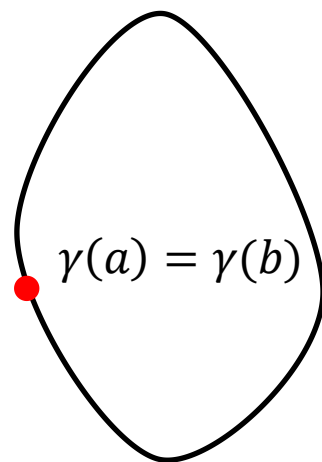
简单闭曲线或 Jordan 闭曲线或简单闭合围道: 如果曲线 γ 仅当 $t_1 = a, t_2 = b$ 时, 才有 $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$.



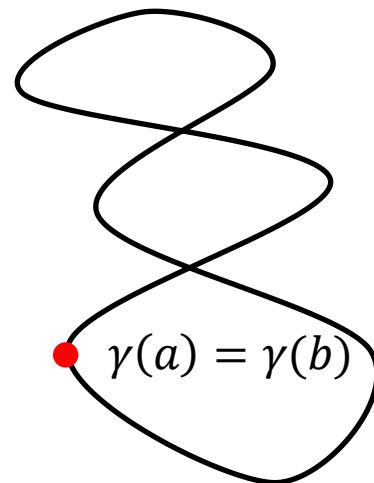
简单曲线



非简单曲线



简单闭曲线



非简单闭曲线

1.2.2 复变函数定义

若在**复数平面**上存在一个点集 E (复数的集合), 对于 E 的每一个点 (每一个 z 值), 按照**一定的规律**, 有一个或**多个**复数值 w 与之相对应, 则称 w 为 z 的**函数**, 即**复变函数**.

z 称为 w 的宗量, **定义域**为 E , 记作 $w = f(z)$, $z \in E$

对于 E , w 值的全体集合 M 称为 $w = f(z)$ 的**值域**.

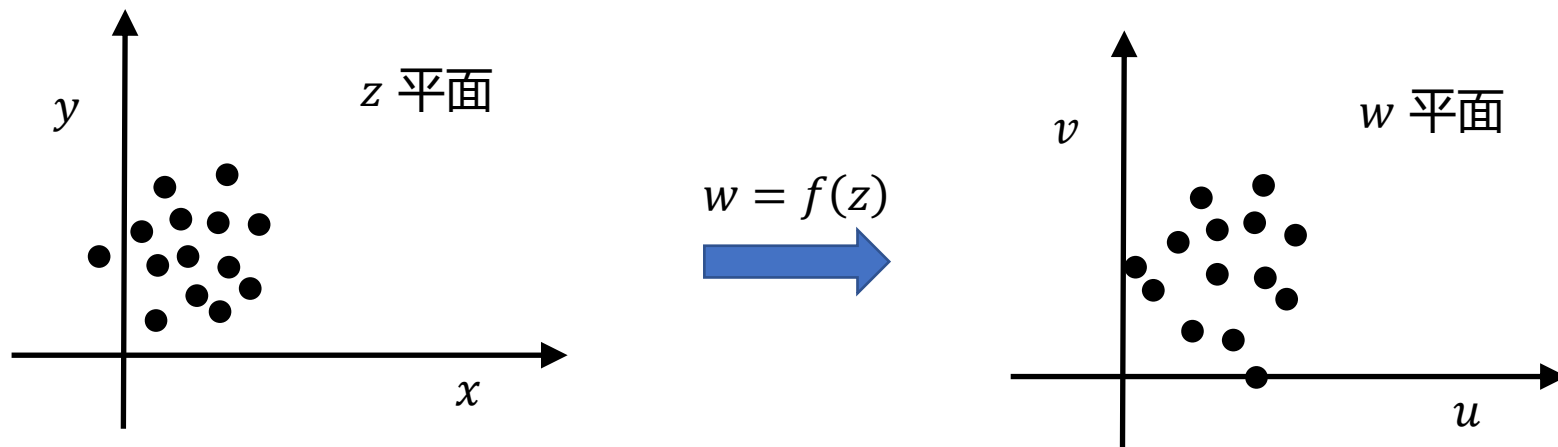
例 单值函数 $w = |z|$, $w = \bar{z}$, $w = z^2$, $w = \frac{z+1}{z-1}$, ($z \neq 1$)

多值函数 $w = \sqrt[n]{z}$, ($z \neq 0, n \geq 2$ 整数), $w = \text{Arg } z$, ($z \neq 0$)

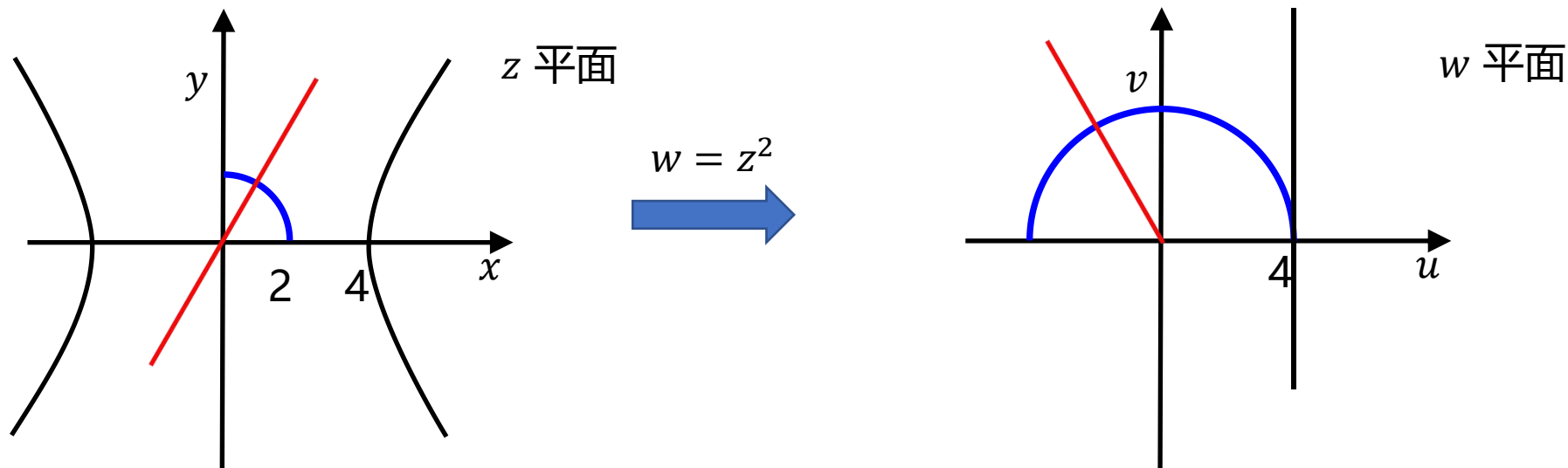
令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, $u(x, y)$, $v(x, y)$ 是二元实函数, 则 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

为表示 $w = f(z)$ 对应的几何图形, 需要一个 (x, y, u, v) 的四维空间.

采用**两个复平面**: 把一个平面点集映射另外一个平面点集.



例 设有函数 $w = z^2$, 它把 z 平面上的下列曲线分别变成 w 平面上的何种曲线?



(1) 以原点为圆心, 半径为2的, 在第一象限的圆弧

(2) 倾角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的直线

(3) 双曲线 $x^2 - y^2 = 4$

(1) 以原点为圆心, 半径为4的, 在上半平面的半圆弧

(2) 倾角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 的射线

(3) $u = 4$ 的直线

1.2.3 函数的极限

聚点: 考虑点集 E , 若平面上一点 z_0 的**任意邻域**都有 E 的无穷多个点, 则称 z_0 为 E 的聚点或极限点 (accumulation point).

点集 E 的聚点可以属于 E , 也可以不属于 E .

例 点列 $\frac{1}{2^n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 的聚点: 0;

点列 $(-1)^n(1+i)\frac{n-1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 的聚点: $\pm(1+i)$

区域 $D: 1 < |z| < 2$, D 的聚点: 所有**内点**及其边界 $|z| = 1$ 和 $|z| = 2$ 上的点.

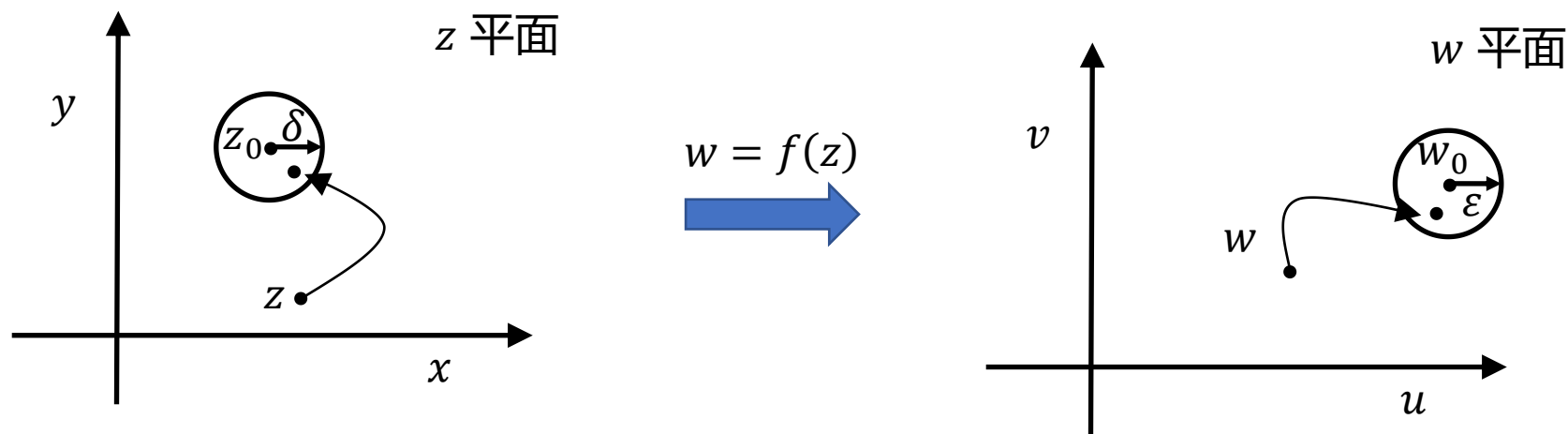
设函数 $w = f(z)$ 在点集 E 上有定义, z_0 为 E 的**聚点**.

如存在一个复数 w_0 , 使对任给的 $\varepsilon > 0$, 有 $\delta > 0$, 只要 $0 < |z - z_0| < \delta$, $z \in E$, 就有

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon$$

则称 $z \rightarrow z_0$ 时, $f(z)$ 的**极限存在**, 表示为 $\lim_{z \in E, z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$

1.2.3 函数的极限



几何意义: 当变点进入 z_0 的一个充分小的 δ 邻域时, 它们的像点就落入 w_0 的一个给定的 ε 邻域.

可以证明: (与一元实变函数的极限定义类似) 若极限存在, 必然唯一;

定义在 E 上的 $f(z)$, $g(z)$ 在 z_0 有极限, 则它们的和、差、积、商在 z_0 有极限;

极限 $\lim_{z \in E, z \rightarrow z_0} f(z)$ 与 z 趋于 z_0 的方式**无关**, z 可以沿着**四面八方的任何路径**趋于 z_0 .

1.2.4 函数的连续性

设函数 $w = f(z)$ 于点集 E 上有定义, z_0 为 E 的聚点, 且 $z_0 \in E$.

如果
$$\lim_{z \in E, z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

即对任给的 $\varepsilon > 0$, 有 $\delta > 0$, 只要 $|z - z_0| < \delta, z \in E$, 就有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon,$$

则称 $f(z)$ 在点 z_0 连续.

如果函数 $f(z)$ 在点集 E 上各点均连续, 则称 $f(z)$ 在 E 上连续.

定理 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在点集 E 上有定义, $z_0 \in E$, 则 $f(z)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 连续的**充要条件**是: 二元实变函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续.

证
$$f(z) - f(z_0) = u(x, y) - u(x_0, y_0) + i(v(x, y) - v(x_0, y_0))$$

充分性
$$|f(z) - f(z_0)| \leq |u(x, y) - u(x_0, y_0)| + |v(x, y) - v(x_0, y_0)|$$

必要性
$$|u(x, y) - u(x_0, y_0)| \leq |f(z) - f(z_0)|$$

$$|v(x, y) - v(x_0, y_0)| \leq |f(z) - f(z_0)|$$

请大家把证明过程
补充完整

1.2.4 函数的连续性

例 设 $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{2i} \left(\frac{z}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}}{z} \right), & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$, 试证 $f(z)$ 在原点无极限, 从而在原点不连续

解 令 $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$, ($\rho \neq 0$) 则

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2i} \left(\frac{\rho e^{i\theta}}{\rho e^{-i\theta}} - \frac{\rho e^{-i\theta}}{\rho e^{i\theta}} \right) \\ &= \frac{1}{2i} (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) \\ &= \sin(2\theta) \end{aligned}$$

所以 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0$, 沿正实轴 $\theta = 0$

$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = -1$, 沿第二象限平分线

1.2.5 初等函数 (简介)

初等函数包括**三类**函数及其复合函数:

- (1) 幂函数, 多项式, 有理分式及其反函数;
- (2) 三角函数及其反函数;
- (3) 指数函数及其反函数.

第(1)类:

幂函数(power) $f(z) = z^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$ $z^m z = z^{m+1}$, $m = 0, 1, 2, \dots$

多项式(polynomial)

$$P_n(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n, \quad a_j \in \mathbb{C}, n = 0, 1, 2, \dots$$

有理分式(rational function)

$$R(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} = \frac{\sum_{j=0}^n a_j z^j}{\sum_{j=0}^m b_j z^j}, \quad (Q_m(z) \neq 0)$$

例 $f(z) = \frac{z+1}{z^2+1}$ 定义域 $z \in \mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$

1.2.5 初等函数 (简介)

第(2)类: **指数函数** 对于任意复数 $z = x + iy$, 用关系式

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$$

来**规定**指数函数 e^z .

由于**指数函数的周期性**, 只需在 $0 \leq y < 2\pi$ 的带形区域研究.

性质: (1) 对 $z = x$, 与实指数函数定义一致.

(2) $|e^z| = e^x > 0$, $\operatorname{Arg} e^z = y$; 在 z 平面上 $e^z \neq 0$;

(3) e^z 在 z 平面上**解析**, 且 $(e^z)' = e^z$;

(4) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$;

(5) e^z 的周期为 $2\pi i$;

(6) 极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在.

z 沿实轴趋于 $+\infty$ 时, $e^z \rightarrow \infty$; z 沿实轴趋于 $-\infty$ 时, $e^z \rightarrow 0$.

注意: (1) $x = 0$ 时, 定义给出欧拉公式;

(2) $e^z e^{-z} = e^0 = 1$, 从而 $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$, $\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$;

(3) $e^{z_1} = e^{z_2}$, 则 $z_1 = z_2 + 2k\pi i$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

1.2.5 初等函数 (简介)

第(3)类: **三角函数** 对于任意复数 $z = x + iy$, 用关系式

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

来**规定**三角函数 $\sin z$ 和 $\cos z$.

例 计算 $\sin(1 + 3i)$.

解

$$\begin{aligned} \sin(1 + 3i) &= \frac{e^{i(1+3i)} - e^{-i(1+3i)}}{2i} \\ &= \frac{e^{-3}e^i - e^3e^{-i}}{2i} \\ &= \frac{e^{-3}(\cos 1 + i\sin 1) - e^3(\cos 1 - i\sin 1)}{2i} \\ &= \frac{e^3 + e^{-3}}{2}\sin 1 + i\frac{e^3 - e^{-3}}{2}\cos 1 \end{aligned}$$

讨论: 令 $u + iv = \sin z$, 则 $u = \frac{e^y + e^{-y}}{2}\sin x$, $v = \frac{e^y - e^{-y}}{2}\cos x$.

1.2.5 初等函数 (简介)

第(3)类: **三角函数** 对于任意复数 $z = x + iy$, 用关系式

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

来**规定**三角函数 $\sin z$ 和 $\cos z$.

性质:

(1) 对 $z = x$, 此定义与实正弦函数和余弦函数定义一致;

(2) 在 z 平面上是**解析的**, 且 $(\sin z)' = \cos z$, $(\cos z)' = -\sin z$;

(3) 周期为 2π ;

(4) $\sin(-z) = -\sin z$, $\cos(-z) = \cos z$;

(5) 满足通常的三角关系式, $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$,
 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$

(6) 复数域内不能断言 $|\sin z| \leq 1$, $|\cos z| \leq 1$

例: 当 $z = iy$ 时, $\cos z = \frac{e^{-y} + e^y}{2}$, 可以大于1 .

1.2.5 初等函数 (简介)

三角函数 规定

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \sec z = \frac{1}{\cos z}, \csc z = \frac{1}{\sin z}$$

分别称为 z 的正切函数, 余切函数, 正割函数, 余割函数.

双曲函数 规定

$$\begin{aligned} \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \\ \tanh z &= \frac{\sinh z}{\cosh z}, \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}, \\ \operatorname{sech} z &= \frac{1}{\cosh z}, \operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z} \end{aligned}$$

分别称为 z 的双曲正弦函数, 双曲余弦函数, 双曲正切函数, 双曲余切函数, 双曲正割函数, 双曲余割函数.

三角与双曲函数的联系:

$$\sinh iz = i \sin z, \quad \sin iz = i \sinh z, \quad \cosh iz = \cos z, \quad \cos iz = \cosh z$$

1.3.1 导数的定义

1.3.2 Cauchy-Riemann 方程

1.3.3 如何判断一个函数可导

1.3.1 导数的定义

设单值函数 $f(z)$ 在点 z_0 的邻域内或包含 z_0 的区域 D 内有定义.

考虑比值
$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

如果当 z 按**任意方式**趋于 z_0 时, 即当 Δz 按**任意方式**趋于零时, 比值 $\frac{\Delta w}{\Delta z}$ 的极限都**存在**且其值**有限**, 则此极限为函数 $f(z)$ 在点 z_0 的**导数**, 记为 $f'(z_0)$ 或 $\frac{df}{dz}(z_0)$:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

称函数 $f(z)$ 在 z_0 点**可导**.

讨论

实变函数导数的存在性要求: 当点 $x_0 + \Delta x$ 由左 ($\Delta x < 0$) 及右 ($\Delta x > 0$) **两个方向**趋于 x_0 时, 比值 $\Delta y/\Delta x$ 的极限存在且相等.

复变函数导数的存在性要求: 当点 $z_0 + \Delta z$ 沿连接点 z_0 的**任意路径**趋于点 z_0 时, 比值 $\Delta w/\Delta z$ 的极限存在且都相等.

复变函数中处处连续而又处处不可导的函数很多;

实变函数中, 要找到这样的例子不是很容易 (例: Weierstrass 函数)

1.3.1 导数的定义

例 函数 $f(z) = \bar{z}$ 在 z 平面上处处不可导

证 函数 $f(z) = \bar{z}$ 在 z 平面上处处连续, 但是

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \frac{\bar{z} + \overline{\Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \quad \text{当 } \Delta z \rightarrow 0 \text{ 时, 上式中的极限不存在.}$$

如果 Δz 是实数, 上式趋于1; 如果 Δz 是纯虚数, 上式趋于-1.

例 函数 $f(z) = |z|^2$ 在 z 平面何处可导?

解 函数 $f(z) = |z|^2$ 在 z 平面上处处连续, 但是

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\overline{(z + \Delta z)}(z + \Delta z) - \bar{z}z}{\Delta z} = \frac{\bar{z}\Delta z + \overline{\Delta z}\Delta z + \overline{\Delta z}z}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}z$$

如果 Δz 是实数, 上式趋于 $\bar{z} + z$; 如果 Δz 是纯虚数, 上式趋于 $\bar{z} - z$.

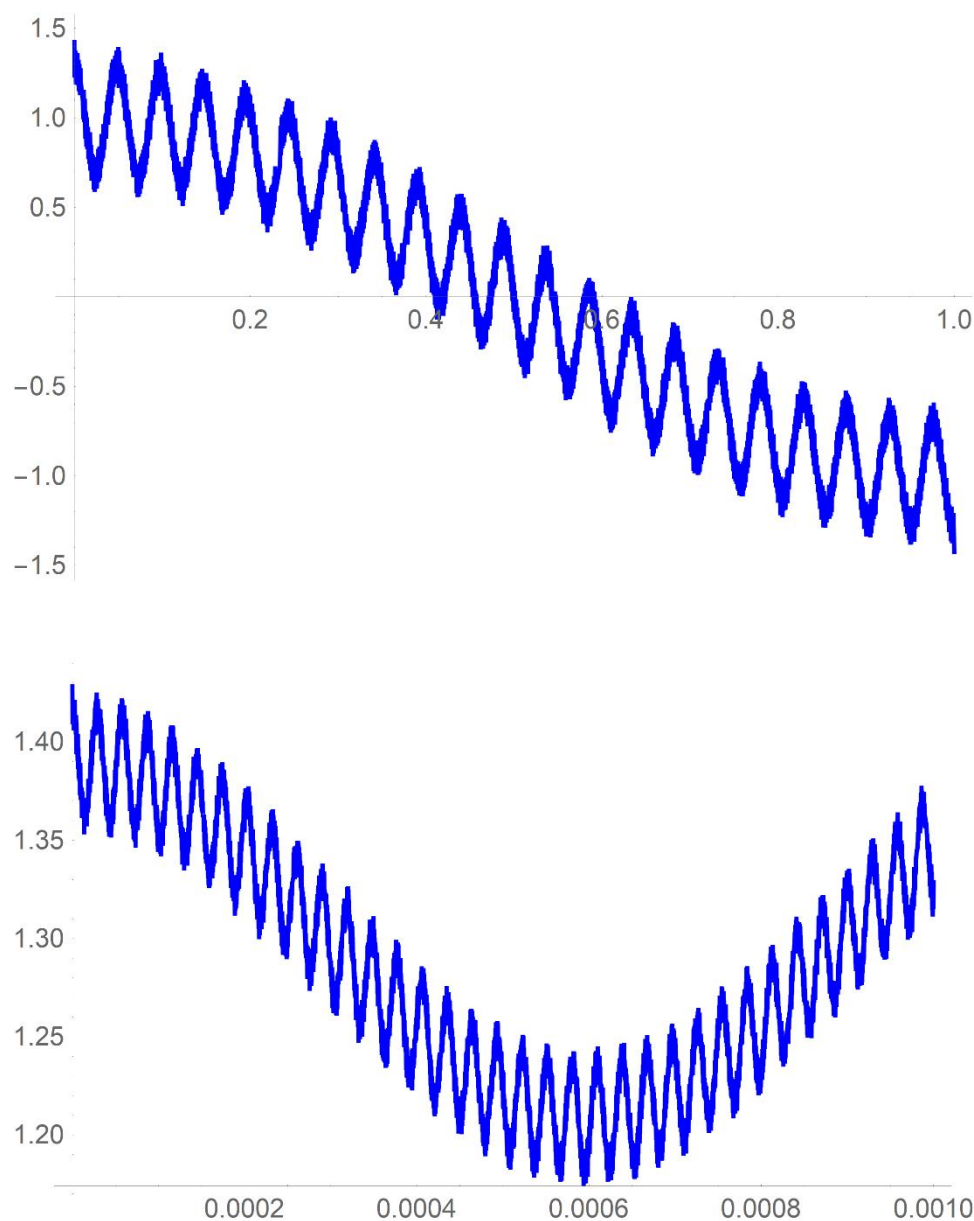
若函数可导, 则 $\bar{z} + z = \bar{z} - z$, 即 $z = 0$.

实变函数中处处连续处处不可导的例子:

Weierstrass 函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

$$a = 0.3, b = 41$$



1.3.1 导数的定义

例 函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在 z 平面上 $z \neq 0$ 处可导

证 函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在 $z \neq 0$ 处连续, 但是

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = \frac{\frac{1}{z + \Delta z} - \frac{1}{z}}{\Delta z} = -\frac{1}{(z + \Delta z)z} \quad \text{当 } \Delta z \rightarrow 0 \text{ 时, 其极限为 } -\frac{1}{z^2}. \quad \text{于是 } \frac{df}{dz} = -\frac{1}{z^2}.$$

与实变函数 $f(x)$ 的导数类似, 相当于把 x 换成 z .

复变函数导数的运算规则: 与实变量函数相同

和(差): $\frac{d(w_1 \pm w_2)}{dz} = \frac{dw_1}{dz} \pm \frac{dw_2}{dz}$ 积: $\frac{d(w_1 w_2)}{dz} = \frac{dw_1}{dz} w_2 + w_1 \frac{dw_2}{dz}$

商: $\frac{d}{dz} \left(\frac{w_1}{w_2} \right) = \frac{w_1' w_2 - w_1 w_2'}{w_2^2}, \quad \frac{dw}{dz} = 1 / \frac{dz}{dw}.$

复合函数: $\frac{d}{dz} F(w) = \frac{dF}{dw} \cdot \frac{dw}{dz}$

1.3.1 导数的定义

可微: 设函数 $w = f(z)$ 在点 z 可导,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = f'(z)$$

$$\text{即 } \frac{\Delta w}{\Delta z} = f'(z) + \eta, \quad \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \eta = 0, \quad \Delta w = f'(z)\Delta z + \varepsilon$$

这里 $|\varepsilon| = |\eta\Delta z|$ 是比 $|\Delta z|$ 高阶的无穷小.

称 $f'(z)\Delta z$ 为 $w = f(z)$ 在点 z 的**微分**. 记为 dw 或 $df(z)$, 称 $f(z)$ 在点 z **可微**,

$$\text{即 } dw = f'(z)\Delta z$$

特别的, 对函数 $f(z) = z$, $f'(z) = 1$, 则 $dz = \Delta z$, 所以 $dw = f'(z)dz$.

结论: $f(z)$ 在点 z **可导** 与 $f(z)$ 在点 z **可微** 是等价的.

回顾: 一元实变函数: 连续 $\longleftrightarrow$ 可导 $\longleftrightarrow$ 可微

1.3.2 Cauchy-Riemann 方程

(或Cauchy-Riemann条件, C-R条件)

考虑 $f(z)$ 在 z 点的导数 $f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$

Δz 沿平行于实轴方向趋于零:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z = \Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) + iv(x + \Delta x, y) - u(x, y) - iv(x, y)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta z = \Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + i \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

Δz 沿平行于虚轴方向趋于零:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta z = i\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) + iv(x, y + \Delta y) - u(x, y) - iv(x, y)}{i\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta z = i\Delta y \rightarrow 0} \left(\frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{i\Delta y} + i \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{i\Delta y} \right) = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \end{aligned}$$

$f(z)$ 在 z 点可导, 所以: $\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$

比较两边的实部和虚部:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \text{也写成} \quad u_x = v_y, \quad v_x = -u_y$$

Cauchy-Riemann方程
(或Cauchy-Riemann条件, C-R条件)

1.3.2 Cauchy-Riemann 方程

例 函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z}^2}{z}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$ 在 $z = 0$ 点是否可导. 本例说明C-R条件是可导的**必要条件**.

解 $z \neq 0$ 时, $f(z)$ 的实部 $u(x, y) = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2}$, 虚部 $v(x, y) = \frac{y^3 - 3x^2y}{x^2 + y^2}$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{z=0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta x, 0) - u(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$$\left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{z=0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(0, \Delta y) - v(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta y} = 1$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{z=0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(0, \Delta y) - u(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0$$

$$\left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{z=0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(\Delta x, 0) - v(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

令 Δz 沿一定倾角的射线趋于0, 即 $\Delta z = \Delta \rho e^{i\varphi}$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta \rho \rightarrow 0} \frac{\Delta \rho e^{-3i\varphi}}{e^{i\varphi} \Delta \rho} = e^{-4i\varphi}$$

结论: 在 $z = 0$, 满足C-R条件, 但是不可导. **问题:** 如何证明 $u(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微?

1.3.2 Cauchy-Riemann 方程

例 函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z}^2}{z}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$ 在 $z = 0$ 点是否可导. 本例说明C-R条件是可导的**必要条件**.

进一步说明, $u(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.

$u(\Delta x, \Delta y) - u(0, 0) - u_x(0, 0)\Delta x - u_y(0, 0)\Delta y = -\frac{4\Delta x\Delta y^2}{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 是否 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 的高阶无穷小?

令 $\Delta\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, 原式 $= -4\Delta\rho \cos\varphi \sin^2\varphi$

$\lim_{\Delta\rho \rightarrow 0} -\frac{4\Delta\rho \cos\varphi \sin^2\varphi}{\Delta\rho} = -4\cos\varphi \sin^2\varphi$ 不是 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 的高阶无穷小.

故 $u(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.

定理1 函数 $f(z)$ 在区域 D 有定义, $f(z)$ 在区域 D 内**一点 z 可导(可微)**的充要条件是: 函数 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在点 z **可微**, 并且满足C-R条件.

1.3.3 如何判断一个函数可导

函数 $f(z)$ 在区域 D 有定义, 如何判断 $f(z)$ 在区域 D 内**一点 z 可导(可微)**?
满足两个条件:

- (1) 实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 具有一阶连续偏导数;
- (2) 实部 $u(x, y)$ 和虚部 $v(x, y)$ 满足C-R条件.

C-R条件另一种表述方式: $\frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} = 0$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial f(x(z, \bar{z}), y(z, \bar{z}))}{\partial \bar{z}} \\ &= \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{2i} \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{1}{2} (u_x + iv_x) - \frac{1}{2i} (u_y + iv_y) = \frac{1}{2} (u_x - v_y) - \frac{1}{2i} (u_y + v_x) \end{aligned} \quad \begin{cases} x = \frac{z + \bar{z}}{2} \\ y = \frac{z - \bar{z}}{2i} \end{cases}$$

例: 在复平面上可导 $f(z) = z^2$, $f(z) = \sin z$,

在复平面上不可导 $f(z) = \bar{z}$, 在 $z = 0$ 可导 $f(z) = z\bar{z}$.

1.4.1 解析函数的定义

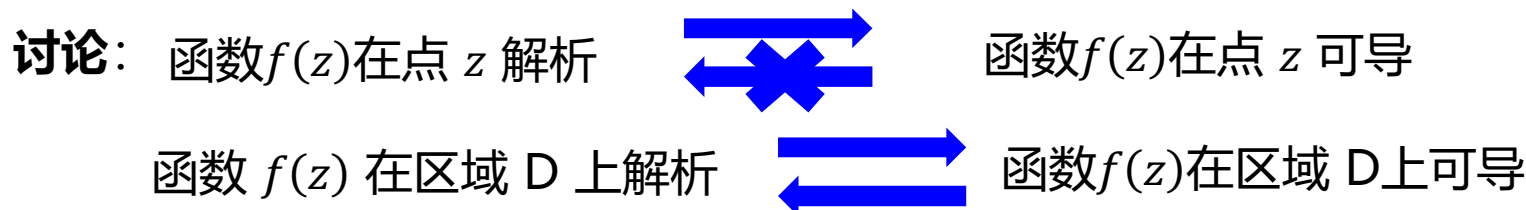
1.4.2 解析函数的简单性质

1.4.3 调和函数的定义

1.4.1 解析函数的定义

若函数 $f(z)$ 在点 z_0 **及其邻域**上处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点**解析**.

若函数 $f(z)$ 在区域 D 上每一点都解析, 则称 $f(z)$ 在区域 D 上是**解析函数**,
(或**全纯函数**, **正则函数**).



例 函数 $f(z) = |z|^2$

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

仅当 $x = 0, y = 0$ 时, C-R条件成立.

结论: 函数 $f(z) = |z|^2$ 在 $(0,0)$ 可导, 但没有其它点形成邻域. **在一点可导未必解析.**

1.4.2 解析函数的简单性质

若函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 上解析, 且 $f'(z) \neq 0$, 则

$$u(x, y) = C_1, \quad v(x, y) = C_2$$

(C_1, C_2 为实常数) 是 D 上的两组正交曲线.

证: 导数 $f'(z) = u_x + iv_x \neq 0$, 所以 u_x, v_x 不全为零,

当 $u_x \neq 0, v_x \neq 0$ 时, 曲线 $u(x, y) = C_1$ 在点 (x, y) 的斜率由下式给出

$$0 = du = u_x dx + u_y dy$$

所以斜率 $k_u = \frac{dy}{dx} = -\frac{u_x}{u_y}$.

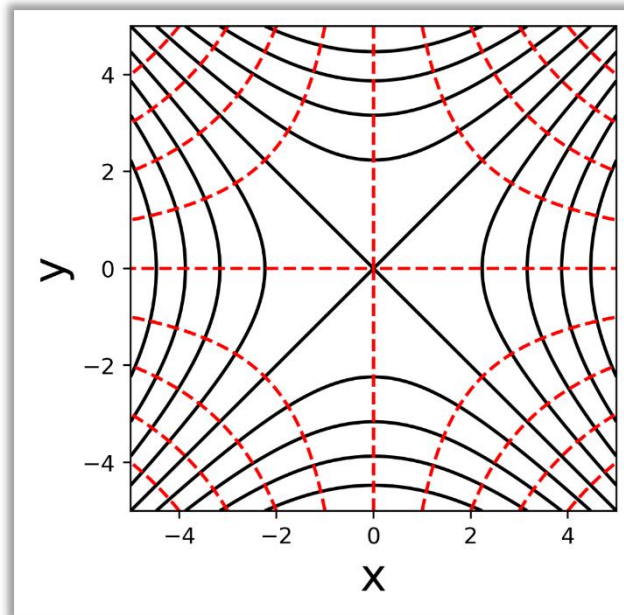
同理, 曲线 $v(x, y) = C_2$ 在点 (x, y) 的斜率为 $k_v = -\frac{v_x}{v_y}$.

则在点 (x, y) 处, $k_u k_v = \frac{u_x v_x}{u_y v_y} = -1$

所以曲线 $u(x, y) = C_1, v(x, y) = C_2$ 在点 (x, y) 处正交.

当 $u_x = 0, v_x \neq 0$ 或 $u_x \neq 0, v_x = 0$ 时, 两组曲线分别与实轴和虚轴平行, 仍然垂直.

例: $f(z) = z^2$, 实部 $x^2 - y^2 = C_1$, 虚部 $2xy = C_2$. 见右图



1.4.3 调和函数

方程 $\nabla^2 H = 0$ 称为**Laplace方程**. $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

调和函数 (harmonic function): 在区域 D 满足Laplace方程 $\nabla^2 w = 0$, 且有二阶连续偏导数的实变函数 $w(x, y)$.

在2.4节将证明 某个区域上的解析函数在该区域上存在任意阶导数.

所以, 二阶偏导数 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$, 都存在且连续.

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是区域 D 上的解析函数, 则 $u(x, y), v(x, y)$ 是区域 D 上的**调和函数**.

证: 由 C-R条件得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}.$

所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

同理 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ 证毕

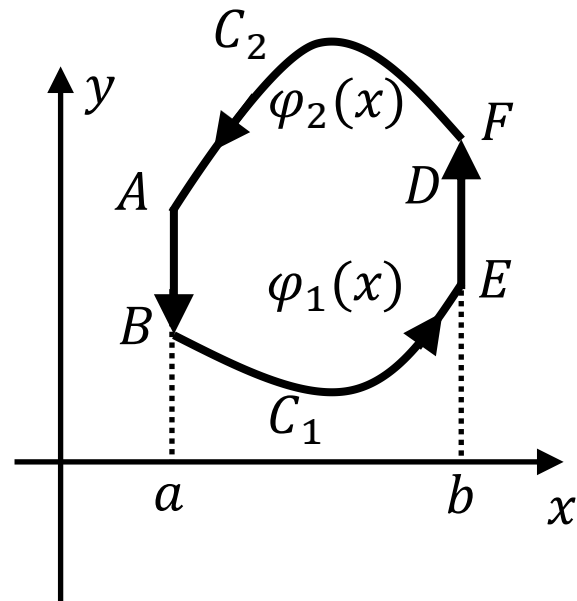
$u(x, y), v(x, y)$ 是区域 D 上的一对调和函数, 且满足C-R条件 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 则称 v 为 u 的**共轭调和函数**.

1.4.3 调和函数

Green公式 设闭区域 D 由分段光滑曲线 C 围成, 实变函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C P dx + Q dy$$

其中 C 是区域 D 取正向的边界曲线.



揭示了区域内部积分和边界上积分的联系.

Newton-Leibniz公式:

$$\int_a^b f(t) dt = \Phi(b) - \Phi(a), \quad (a \leq x \leq b)$$

Gauss公式: 设 V 是空间封闭曲面 Σ 所围成的闭区域, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 V 上有一阶连续偏导数, 则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

定理3 设 u 是单连通域 D 上的调和函数, 则必存在 u 的共轭调和函数 v , 使得 $u + iv$ 是 D 上的解析函数.

证 因为 u 满足Laplace 方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$,

$$\text{令 } P = -\frac{\partial u}{\partial y}, Q = \frac{\partial u}{\partial x}, \text{ 则 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$\text{所以 } Pdx + Qdy = -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy$$

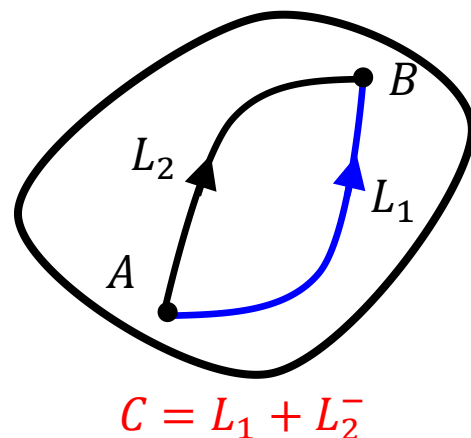
$$\text{利用Green公式得 } \int_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0,$$

$$\int_C Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2} Pdx + Qdy: \text{从} A \text{到} B \text{的积分与路径无关.}$$

$$\text{因此可定义 } v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy.$$

$$v(x+h, y) - v(x, y) = \int_{(x, y)}^{(x+h, y)} Pdx = P(\xi, y)h, \text{ 得 } \frac{\partial v}{\partial x} = P = -\frac{\partial u}{\partial y}, \text{ 类似的, } \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x},$$

则 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$, 即 v 是调和函数, 且为 u 的共轭调和函数.



1.4.3 调和函数

给定一个二元调和函数作为某个解析函数的实部, **如何求其共轭调和函数?**
它的共轭调和函数可以作为这个解析函数的虚部.

(i) **曲线积分法** 积分与路径无关, 可以选择特殊积分路径.

(ii) **凑全微分显式法**

(iii) **不定积分法**

例1. 已知某解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求虚部和这个解析函数.

解 首先验证 $u(x, y) = x^2 - y^2$ 是调和函数, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0$

(1) 曲线积分法

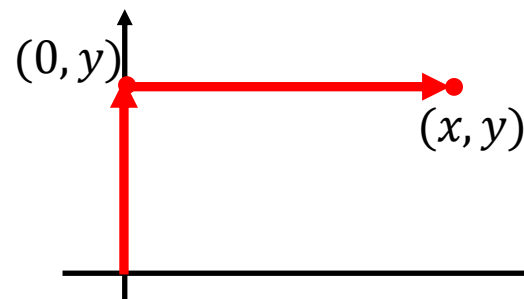
u 的偏导数: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = -2y$, 由C-R 条件得 $\frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \frac{\partial v}{\partial y} = 2x$

则 $dv = 2ydx + 2xdy$ 为全微分.

积分 $v = \int_{(0,0)}^{(x,y)} 2ydx + 2xdy$ 与路径无关.

选取积分路径如右图示,

$$\begin{aligned} v &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} 2ydx + 2xdy + C = \int_{(0,0)}^{(0,y)} 2ydx + 2xdy + \int_{(0,y)}^{(x,y)} 2ydx + 2xdy + C \\ &= \int_{(0,y)}^{(x,y)} 2ydx + C = 2xy + C \end{aligned}$$



1.4.3 调和函数

(2) 凑全微分显式法

容易看出

$$dv = yd(2x) + 2xdy = d(2xy)$$

即右端可以写成全微分显式. 所以 $v = 2xy + C$

(3) 不定积分法

$$\text{已知 } \frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \frac{\partial v}{\partial y} = 2x$$

上式中第一式对 x 积分, y 视为参数,

$$v = \int 2y dx = 2xy + C(y)$$

对 y 求导, 则

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2x + C'(y)$$

则 $C'(y) = 0$, C 为常数, 所以 $v = 2xy + C$.

所以 $f(z) = x^2 - y^2 + i2xy + iC = z^2 + iC$, C 为实常数

下列说法正确的是:

A

解析函数 $f(z)$ 的实部和虚部必然是调和函数.

B

$f(z) = z^2$ 是复平面上的解析函数.

C

$f(z) = \sin z = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 $u = c_1, v = c_2$ (c_1, c_2 为实常数) 是正交曲线.

D

$f(z) = e^z$ 是复平面上的解析函数.

提交

1.4.3 调和函数

例2. 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部 $v(x, y) = \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}$, 求实部 $u(x, y)$ 和解析函数 $f(z)$.

解 直角坐标下偏导数计算较复杂, 考虑极坐标:

$$v(x, y) = \sqrt{-\rho \cos \varphi + \rho} = \sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2}$$

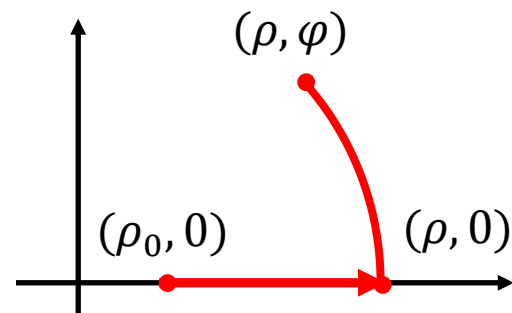
偏导数为 $\frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \sin \frac{\varphi}{2}$, $\frac{\partial v}{\partial \varphi} = \sqrt{\frac{\rho}{2}} \cos \frac{\varphi}{2}$, 由极坐标系下的C-R条件得

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\rho \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2}$$

(1) 曲线积分法

$$du = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi$$

在右图所示的路径上计算积分,



$$\begin{aligned} u &= \int_{(\rho_0, 0)}^{(\rho, 0)} \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{0}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{0}{2} d\varphi + \int_{(\rho, 0)}^{(\rho, \varphi)} \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi + C \\ &= \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C \end{aligned}$$

例2. 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部 $v(x, y) = \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}$, 求实部 $u(x, y)$ 和解析函数 $f(z)$.

(2) **凑全微分显式法**

$$\begin{aligned} du &= \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= \sqrt{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\sqrt{\rho} + \sqrt{2\rho} d\cos \frac{\varphi}{2} = d\left(\sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2}\right) \end{aligned}$$

所以 $u = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C$.

(3) **不定积分法**

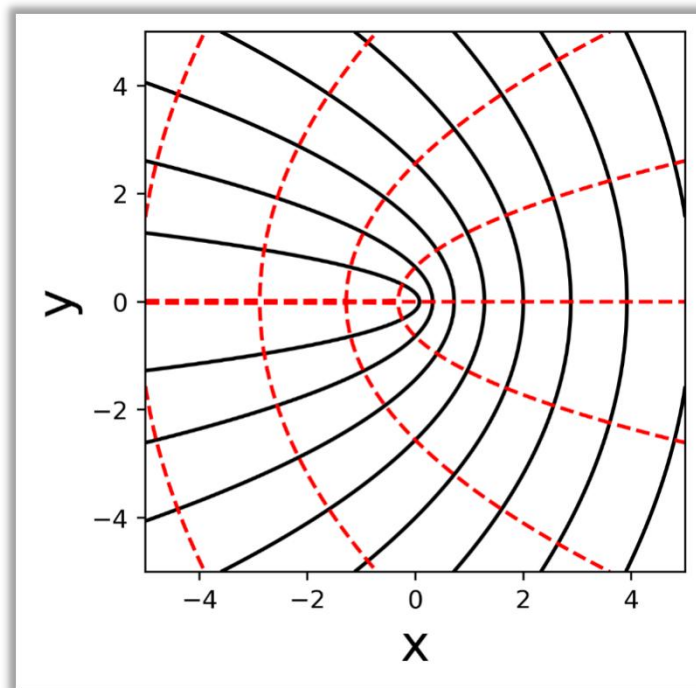
已知 $\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2}$

第一式对 ρ 积分得 $u = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C(\varphi)$

对 φ 求导得 $\frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} + C'(\varphi)$

则 $C'(\varphi) = 0$, C 为常数. $u = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + C$,

所以 $f(z) = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C + i\sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{2z} + C$



1.5.1 恒定场、平面场

1.5.2 平面静电场及例题

1.6.1 多值函数的定义

1.6.2 根式函数 $\sqrt{z}$

分支点

单值化

割线法: 限制宗量的取值范围;

Riemann面

多值函数(multivalued functions): 设区域 $D \subset \mathbb{C}$, 若对于复数 $z \in D$, 有**多个复数** w 与之对应, w 与 z 之间的这种对应关系记为 f , 则称 f 为定义在 D 上的**多值函数**.

幂函数、指数函数、三角函数等**初等函数的反函数**都是**多值函数**.

多值函数的**单值化**: 对每一个 z , 只有唯一的 w 与之对应.

1.6.2 根式函数 $\sqrt{z}$

定义: 给定一个自变量值 z , 凡是满足等式 $w^2 = z$ 的 w 值, 就定义为 z 的平方根 $\sqrt{z}$.

给定一个 z 值, 有**两个** w 值与之对应:

$$w = re^{i\theta}, \quad z = \rho e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg z$$

由 $r^2 e^{2i\theta} = \rho e^{i\varphi}$ 得

$$r = \sqrt{\rho}, \quad \theta = \frac{\varphi + 2n\pi}{2}$$

w 的主辐角有两个值: $\theta_1 = \frac{1}{2}\varphi$, $\theta_2 = \frac{1}{2}\varphi + \pi$

对应两个不同的 w 值:

$$w_1 = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\arg z}{2}} \quad w_2 = \sqrt{\rho} e^{i\left(\frac{\arg z}{2} + \pi\right)} = -\sqrt{\rho} e^{i\frac{\arg z}{2}}$$

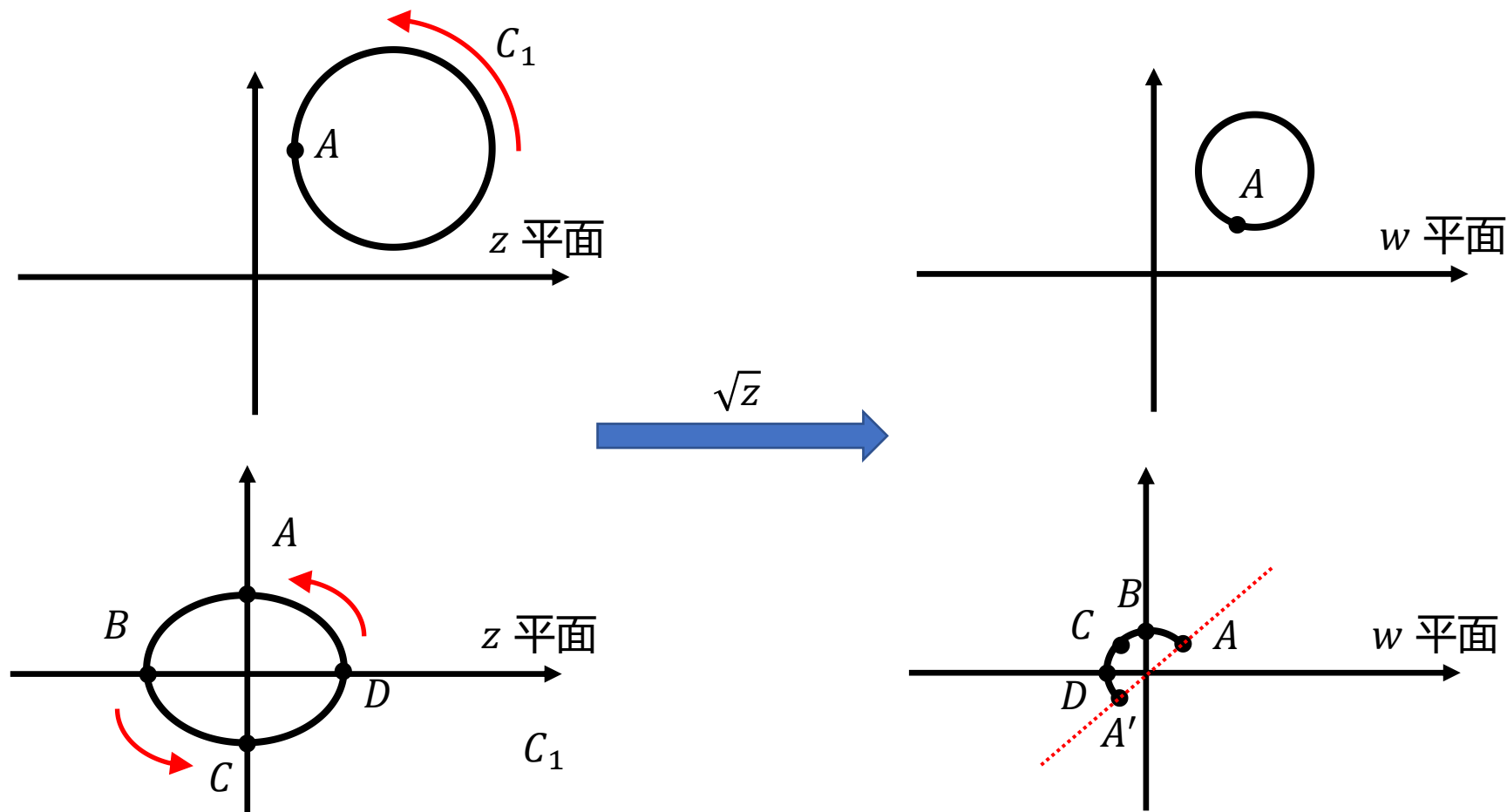
称为多值函数 $w = \sqrt{z}$ 的两个**单值分支**.

讨论: w 值的多值性来自于**宗量 z 辐角的多值性**.

分析函数 $\sqrt{z-a}$ ($a \in R$) 的多值性, 以 $z-a$ 为整体更方便.

1.6.2 根式函数 $\sqrt{z}$

分支点 (branch point): 当 z 沿着 z_0 的充分小邻域中的任意简单闭曲线绕 z_0 一圈时, 对应的函数值不复原, 则称 z_0 为分支点.



当 z 绕分支点 n 周时, 函数值 w 复原, 则称该点为多值函数的 $n - 1$ 阶分支点.

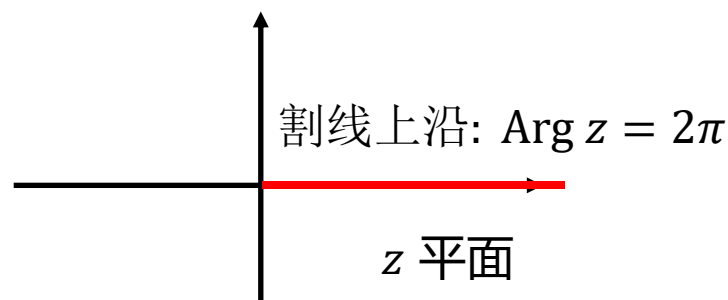
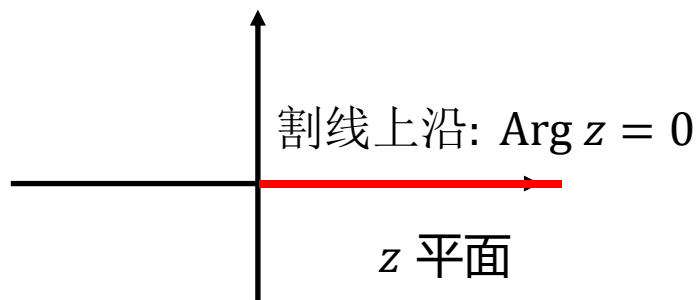
例: $z = 0$ 是 $\sqrt{z}$ 的1阶分支点.

单值化 (1) 限制宗量 z 的取值范围

当 z 的辐角变化范围被限制在**某个 2π 周期**内时, 自变量 z 取定义域内的任意一个值时, $w = \sqrt{z}$ 的辐角**唯一确定**.

$0 \leq \text{Arg } z < 2\pi$ 给出单值分支1: $0 \leq \arg w < \pi$ (w 的**上半平面**)

$2\pi \leq \text{Arg } z < 4\pi$ 给出单值分支2: $\pi \leq \arg w < 2\pi$ (w 的**下半平面**)



割线(branch cut): 用来割破 z 平面, 划分出 $\sqrt{z}$ 的**单值分支**的线.

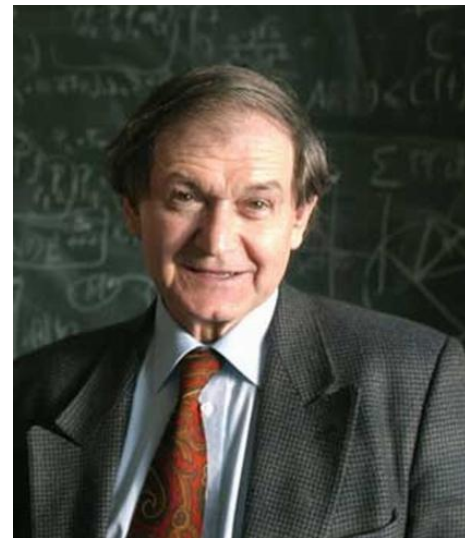
有了割线, 再也不能绕着 $z = 0$ 兜圈了!

割线要正确连接 $\sqrt{z}$ 的分支点. 作法不止一种.

缺点: 限制了宗量辐角的变化范围, 不利于讨论复杂问题.

Roger Penrose 在 *The Road to Reality* 里对割线法的评价:

To my way of thinking, this (割线法) was a **brutal mutilation of a sublime mathematical structure**(对庄严的数学结构的粗鲁的损毁). **Riemann** taught us we must think of things differently.



Roger Penrose: 因关于黑洞形成的开创性工作获得2020年诺贝尔物理学奖

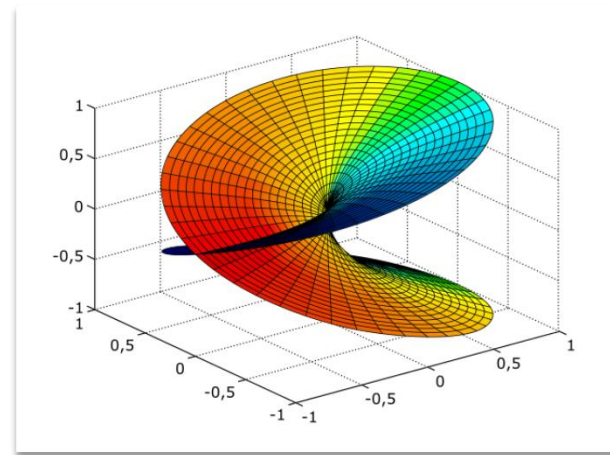
1.6.2 根式函数 $\sqrt{z}$: 单值化

单值化 (2) 黎曼面

规定 w 在分支点以外的某一点 z_0 的值; 明确说明由 z_0 出发到达 z 点的连续变化路线;
当 z 沿这曲线连续变化时, w 值也随之连续变化.

$\sqrt{z}$ 的二叶黎曼面如下构成:

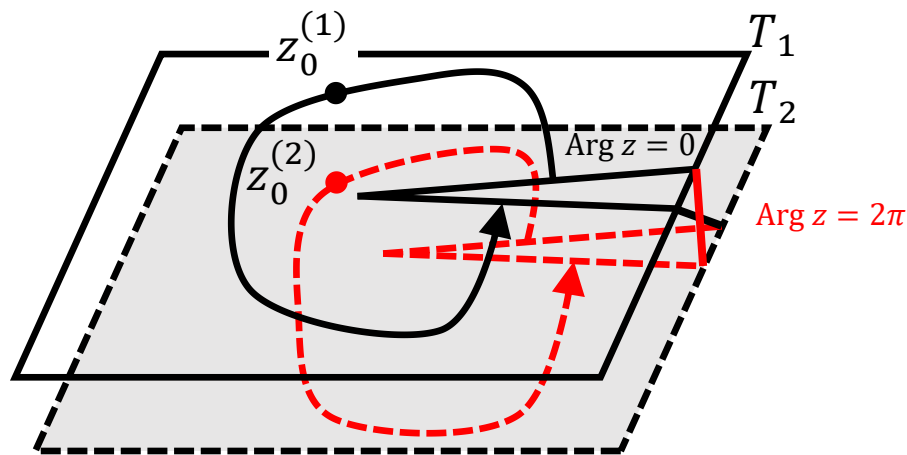
把第一个平面割线的下沿与第二个平面割线的上沿合并;
把第二个平面割线的下沿与第一个平面割线的上沿合并;
二叶黎曼面上的点和 w 平面的点一一对应;



优点: z 的变化路线不再限制到一个单值分支, 可以从一个单值分支移动到另一个.

1.6.2 根式函数 $\sqrt{z}$: 单值化

单值化 (2) 黎曼面

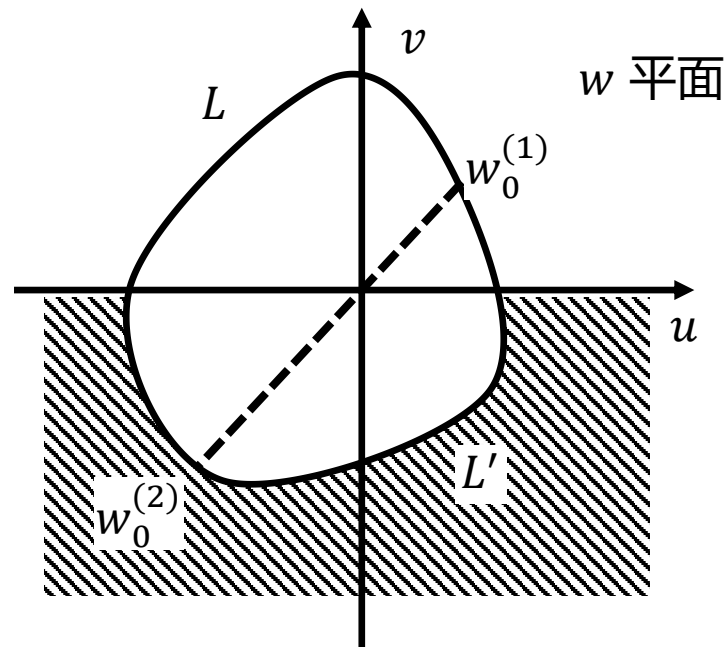


(1) z 从平面 T_1 上某点 $z_0^{(1)}$ 出发连续变化绕 $z = 0$ 一圈到达平面 T_2 上与其值相同的 $z_0^{(2)}$ 点;

当 z 到达平面 T_1 的割线下沿时, 越过割线达到平面 T_2 的割线上沿.

(2) z 从 $z_0^{(2)}$ 点出发再绕 $z = 0$ 一周回到平面 T_1 上的点 $z_0^{(1)}$.

当 z 到达平面 T_2 的割线下沿时, 越过割线达到平面 T_1 的割线上沿.



(1) 相应的, w 从 $w_0^{(1)}$ 出发沿 L 到达 $w_0^{(2)}$;

(2) 相应的, w 从 $w_0^{(2)}$ 出发沿 L' 到达 $w_0^{(1)}$.